

BESOINS EN METAUX DANS LE SECTEUR NUMERIQUE



EXPERTISES

SYNTHESE

Octobre 2024

REMERCIEMENTS

Maxime LAZARD (A3M)
Hélène BORTOLI-PUIG (ADEME)
Julien DEZOMBRE (ADEME)
Erwann FANGEAT (ADEME) – Coordination
de l'étude
Raphaël GUASTAVI (ADEME)
Agathe JARRY (ADEME)
Olga KERGARAVAT (ADEME) –
Coordination de l'étude
Bruno LAFITTE (ADEME)
Tom NICO (ARCEP)
Anne YVRANDE-BILLON (ARCEP)
Philippe BIHOUIX (AREP)
Gaétan LEFEBVRE (OFREMI)
Patrick d'HUGUES (BRGM)
Léa DI CIOCCIO (CEA-Leti)

Claire DORVILLE (CGDD)
Mouna TATOU-BRETON (DGALN /
Ministère de la Transition Ecologique)
Mélanie LE DAIN (DGE)
Elodie MAXIME-LECLEIRE (DGE)
Xavier LANTOINETTE (ecosystem)
Alice BIZOUARD (ecosystem)
Bertrand REYGNER (Ecologic)
Victor FRANÇOIS (Ecologic)
Gauthier ROUSSILHE (Expert indépendant)
Anne FAURE (France Stratégie)
Emmanuel HACHE (IFPEN)
Liliane DEDRYVER (IGN)
Benjamin NINASSI (INRIA)
Jérôme DE MURCIA (Orange)
Hugues FERREBOEUF (The Shift Project)

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique – Synthèse. 213 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne <https://librairie.ademe.fr/>

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte Conseil

Coordination technique :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION ET METHODOLOGIE	4
1.1. Objectifs de l'étude	4
1.2. Périmètre et méthodologie des fiches équipements numériques.....	4
1.3. Périmètre et méthodologie des fiches métaux.....	5
2. SYNTHESE DES BESOINS EN METAUX DU NUMERIQUE	6
2.1. Utilisation des métaux dans le secteur numérique	6
2.2. Cartographie de la chaîne de valeur des métaux	8
2.3. Evaluation de la criticité des métaux du périmètre d'étude	11
3. SYNTHESE DES ENJEUX LIES A LA FIN DE VIE DES EQUIPEMENTS DU SECTEUR NUMERIQUE	12
3.1. Fin de vie des métaux contenus dans les équipements numériques en France.....	12
3.2. Freins à la valorisation en recyclage des métaux issus des (D)EEE.....	13
4. SYNTHESE DES RESULTATS DE L'ANALYSE PROSPECTIVE A 2030 ET 2050.....	14
4.1. Rappel des scénarios prospectifs Transition(s) 2050	14
4.2. Résultats et enseignements de la modélisation à 2030 et 2050	16
4.3. Evaluation qualitative des scénarios prospectifs Transition(s) 2050 sur les besoins en métaux du secteur du numérique.....	19
5. PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS	20
6. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	21

1. Introduction et méthodologie

L'étude ADEME-Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective » (2022) a identifié la consommation de matière dans les équipements numériques comme l'un des enjeux majeurs de l'empreinte environnementale du secteur, aux côtés des impacts sur le changement climatique. **L'utilisation par ce secteur de métaux divers**, combinée à la **hausse constatée et attendue de la consommation d'équipements numériques** (France et monde) fait par ailleurs l'objet d'alertes régulières par les experts de la question de l'empreinte environnementale du secteur numérique.

1.1. Objectifs de l'étude

La présente étude poursuit un triple objectif :

1. **Identifier et quantifier l'utilisation de métaux** par le secteur du numérique en France, analyser leur criticité, et mieux comprendre la fin de vie des équipements du secteur numérique ;
2. Etablir des **projections aux horizons 2030 et 2050** de consommation de métaux par le secteur du numérique, à partir de la consommation établie pour l'ensemble du parc en France à date ;
3. Proposer des solutions et des **pistes de recommandations pour couvrir les besoins futurs en métaux, tout au long du cycle de vie des équipements**.

L'étude couvre une sélection de **20 équipements du numérique**. Une recherche bibliographique et quinze d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour **25 métaux**. Les besoins en métaux du numérique ont été étudiés pour la France aujourd'hui et dans le cadre d'une analyse prospective à 2030/2050 (même parti pris méthodologique que l'étude ADEME-Arcep, 2022).

L'ADEME a été accompagnée par un **Comité de pilotage** constitué de représentants des pouvoirs publics, des éco-organismes (Ecosystem et Ecologic), des fédérations professionnelles (comme A3M), mais également de partenaires tels que OFREMI, CEA, BRGM, IFPEN, ARCEP, AREP, INRIA, IGN, The Shift Project, Orange et des experts indépendants spécialisés dans le domaine du numérique.

Les informations spécifiques aux métaux et aux équipements sont présentées dans un jeu de fiches annexées au rapport de l'étude (dont ce document fait la synthèse).

1.2. Périmètre et méthodologie des fiches équipements numériques

L'étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique modélisés dans l'étude ADEME-Arcep (2022) : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements des réseaux et équipements utilisés en centres de données. Les vingt équipements sont indiqués dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Liste des 20 équipements numériques considérés dans le périmètre de l'étude

Terminaux		
• Ordinateurs portables • Tablettes • Smartphones • Casques VR	• Téléviseurs • Box TV • Ecrans d'ordinateurs • Autres écrans • Consoles de jeux vidéo de salon • Stations d'accueil	Objets connectés IoT : • Automatisation • Bâtiment • Capteur • Passerelle • Sécurité
Réseaux		
Équipements réseaux fixes et mobiles :		Équipements communs :
• Stations de base (réseaux mobiles) • Box internet (réseaux fixes)		• Réseau agrégation / Backbone.
Datacenters		
• Serveur (fournissant la puissance de calcul) • Stockage (HDD et SSD utilisés pour stocker les données)		

Les méthodologies associées aux indicateurs des fiches équipements sont présentées en Tableau 2.

Tableau 2 : Données présentées dans les fiches équipements et méthodologies associées

Indicateur	Source(s)
Indicateurs sélectionnés pour les données générales sur les équipements	
Fonction	ADEME-Arcep (2022) et autres ressources bibliographiques
Nombre d'équipements en France / Usages types	ADEME-Arcep (2022), entretiens, ressources bibliographiques
Durée de vie	ADEME-Arcep (2022), entretiens, ressources bibliographiques
Indicateurs sélectionnés pour les caractéristiques techniques des équipements	
Caractéristiques techniques	ADEME-Arcep (2022)
Indicateurs sélectionnés pour le contenu moyen en métaux des équipements	
Données de composition matière*	Recherches bibliographiques et entretiens
Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements en France	Calcul
Indicateurs sélectionnés pour l'état des lieux de la fin de première vie des équipements	
Flux de métal contenu dans les équipements arrivant en fin de 1ère vie chaque année	Calcul
Quantité de métaux disponibles au recyclage pour l'équipement concerné	Calcul
Freins au traitement des équipements en fin de vie	Recherches bibliographiques et entretiens
Indicateurs sélectionnés pour les scénarios 2030 et 2050	
Evolution du parc d'équipements en France entre 2020, 2030 et 2050	ADEME-Arcep (2022) et autres recherches bibliographiques
Parc, flux et durées de vie des équipements en France en 2020, 2030 et 2050	ADEME-Arcep (2022) et autres recherches bibliographiques

**A noter : Les données de composition matière sont fondées sur une revue de littérature étendue, appuyées par des interviews d'experts. Elles présentent néanmoins toujours des lacunes, en particulier du fait de leur caractère sensible (avantages technologiques et de marché, propriété intellectuelle, etc.), mais également de leur obsolescence rapide dans un contexte d'évolution fréquente des technologies. Sur certains terminaux en particulier (ex. télévisions), l'absence de données a été aggravée par la difficulté d'interroger des experts en France, compte tenu de la localisation des chaînes de valeur de production de ces terminaux, pour l'essentiel situés en dehors de l'UE.*

1.3. Périmètre et méthodologie des fiches métaux

L'étude a permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux, présentés en Figure 1.

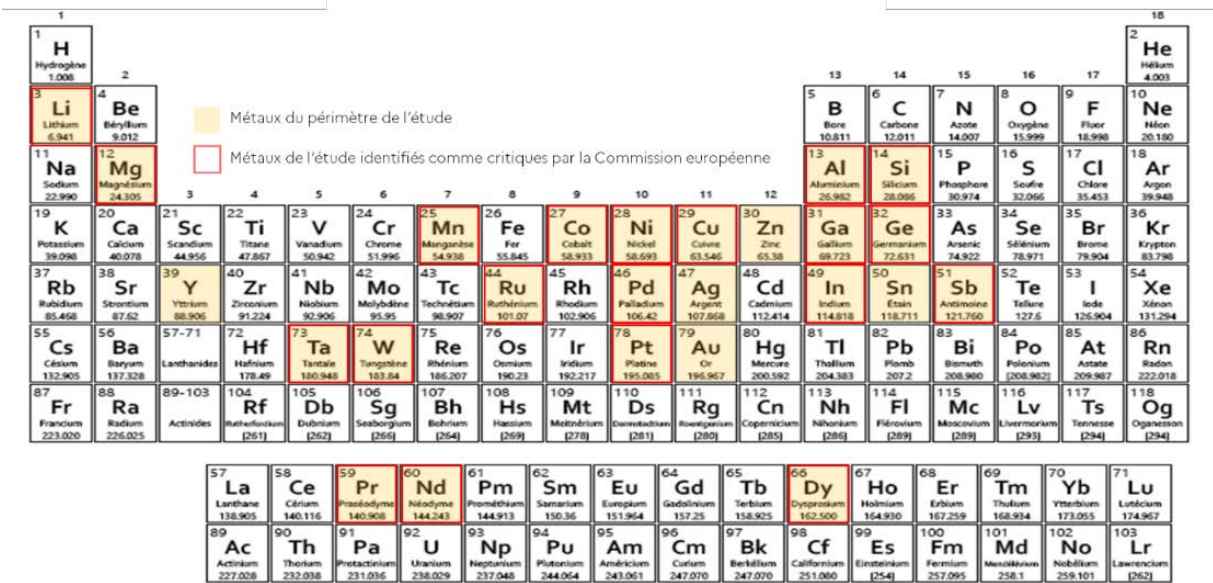


Figure 1 : Liste des 25 métaux considérés dans le périmètre de l'étude

Chaque fiche métal cartographie les chaînes de valeur amont du métal, leur devenir en fin de vie des équipements et la quantité de métaux utilisée dans le numérique en France aux horizons 2030 et 2050. Les méthodologies associées aux indicateurs des fiches équipements sont présentées en Tableau 3.

Tableau 3 : Données présentées dans les fiches métaux et méthodologies associées

Indicateur	Source(s)
Indicateurs sélectionnés pour la phase de production des métaux*	
Production minière mondiale	USGS, 2023
Production minière française	Données issues des fiches criticité du BRGM ou de l'Elémentarium.
Réserves mondiales et répartition des réserves mondiales	USGS, 2023
Part de l'extraction du métal en tant que co-produit ou sous-produit	Recherches bibliographiques
Principaux usages dans le monde	Recherches bibliographiques
Usages dans les équipements numériques	Recherches bibliographiques et entretiens
Production et demande mondiale pour le secteur numérique	Malmodin et al., 2018
Quantification de l'usage dans les équipements numériques en France	Données des fiches équipements
Indicateurs sélectionnés pour le calcul du score de criticité** (six critères notés sur 5, total de 30)	
Longévité des réserves connues	USGS, 2023
Incertitude sur la disponibilité du métal	BRGM / OFREMI
Risques géopolitiques de l'approvisionnement	World Governance Index (WGI) – Six indicateurs
Volatilité du prix du métal	BRGM / OFREMI
Performance environnementale de la production minière	Graedel and al., 2015
Performance sociétale de la production minière	Indicateur de Développement Humain (IDH)
Indicateurs sélectionnés pour l'évolution du prix des métaux	
Historique des prix	SCRREEN, 2023
Variations significatives des prix et effets en France	SCRREEN, 2023 ; fiches de criticité du BRGM ; articles de presse
Indicateurs sélectionnés pour le recyclage des métaux contenus dans les équipements numériques*	
Métal contenu dans les équipements triés pour récupération du métal	Entretiens et recherches bibliographiques
Acteurs majeurs et procédés de récupération du métal en France et dans l'UE	Entretiens et recherches bibliographiques
Utilisation du métal recyclé	Entretiens et recherches bibliographiques
Indicateurs sélectionnés pour les scénarios 2030 et 2050	
Evolution de la masse totale du métal utilisée en France par le secteur du numérique par scénario	Données des fiches équipements et évolution du nombre d'équipements de l'étude ADEME-Arcep (2022)

* **Les chaînes de valeur des métaux de l'étude restent opaques** : tant en amont, de la mine à l'équipement, qu'en aval, après la fin de vie de ces équipements, la chaîne de valeur des métaux comporte de nombreuses zones d'ombre.

**L'évaluation de criticité comporte certaines limites méthodologiques : elle agrège des indicateurs issus de différentes sources, et ces indicateurs – par exemple l'IDH du pays d'extraction – ne révèlent qu'en partie les impacts sociaux et environnementaux spécifiques de la production des métaux compris dans le périmètre d'étude.

2. Synthèse des besoins en métaux du numérique

2.1. Utilisation des métaux dans le secteur numérique

- **Les métaux présentent de nombreuses caractéristiques techniques qui leur permettent d'être utilisés dans différents composants numériques.**

Les métaux ont de multiples caractéristiques qui permettent de répondre à de nombreuses applications du numérique. D'autres facteurs entrent néanmoins en jeu (prix, consommation d'énergie, etc.) qui conduisent à utiliser ou non ces métaux.

Le Tableau 4 présente les différentes caractéristiques des métaux utilisés dans le numérique et les principaux métaux associés¹ et la Figure 2 présente la classification des métaux du périmètre d'étude en fonction des principales applications identifiées dans les équipements numériques.

Tableau 4 : Caractéristiques recensées des métaux pour application dans le secteur numérique

Caractéristique	Al	Sb	Ag	Co	Cu	Sn	Ga	Ge	In	Li	Mg	Mn	Ni	Au	Pd	Pt	Ru	Si	Ta	Pr, Nd	Dy	W	Y	Zn
Fort potentiel électrochimique										X														
Permittivité élevée															X					X				
Résistant et/ou léger	X									X	X													
Résistant à la corrosion ou l'usure	X		X	X		X						X	X	X	X	X	X		X			X		X
Point de fusion élevé				X								X	X		X	X	X		X			X	X	
Ferromagnétique				X								X	X							X	X			
Très bons conducteurs électriques	X		X		X									X										
Semi-conducteurs		X					X	X	X										X					
Propriétés optiques					X	X	X	X										X		X			X	
Conducteur électrique et transparent					X			X															X	
Retardateur de flammes		X																						

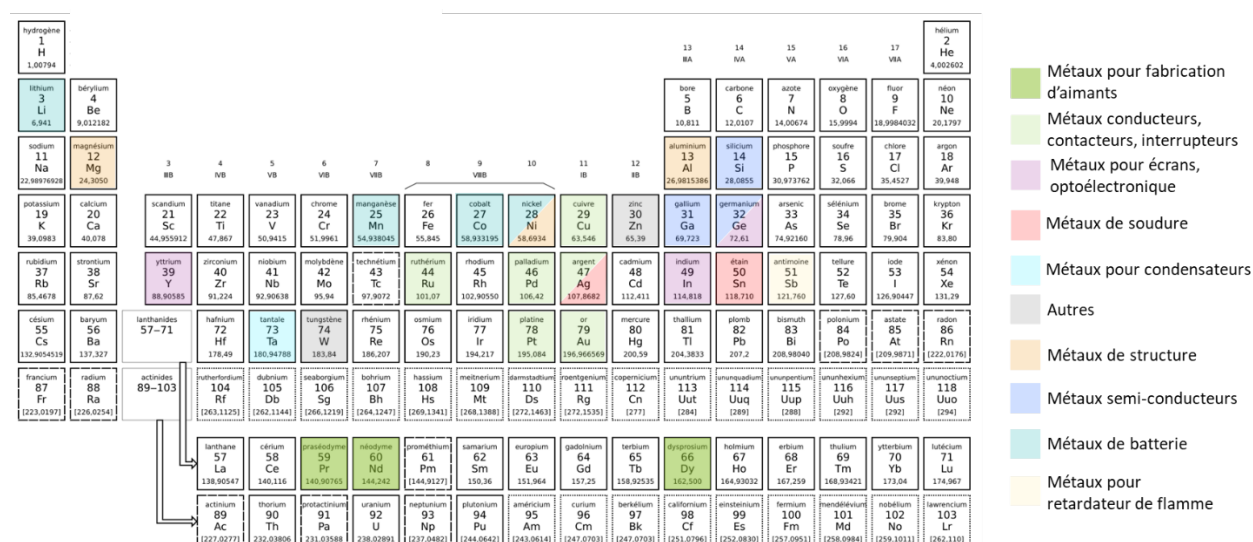


Figure 2 : Classification des métaux en fonction des principales applications identifiées dans les équipements numériques

- **Les métaux analysés sont utilisés de manière très variable dans les équipements numériques et ne sont généralement pas limités au seul secteur numérique.**

La Figure 3 présente en ordonnées la demande mondiale du numérique par métal (en kt), et en abscisses la part du numérique dans la demande mondiale selon Malmodyn et al. (2018). Le silicium, le ruthénium et le magnésium n'ont pas été intégrés au graphique car l'une des deux données n'était pas disponible.

¹ A noter : Ce tableau vise à donner un aperçu des caractéristiques des métaux adaptées au numérique. Il a été complété à partir de ressources bibliographiques et d'entretiens d'experts et n'a pas vocation à être exhaustif.

² Propriété physique qui décrit la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué.

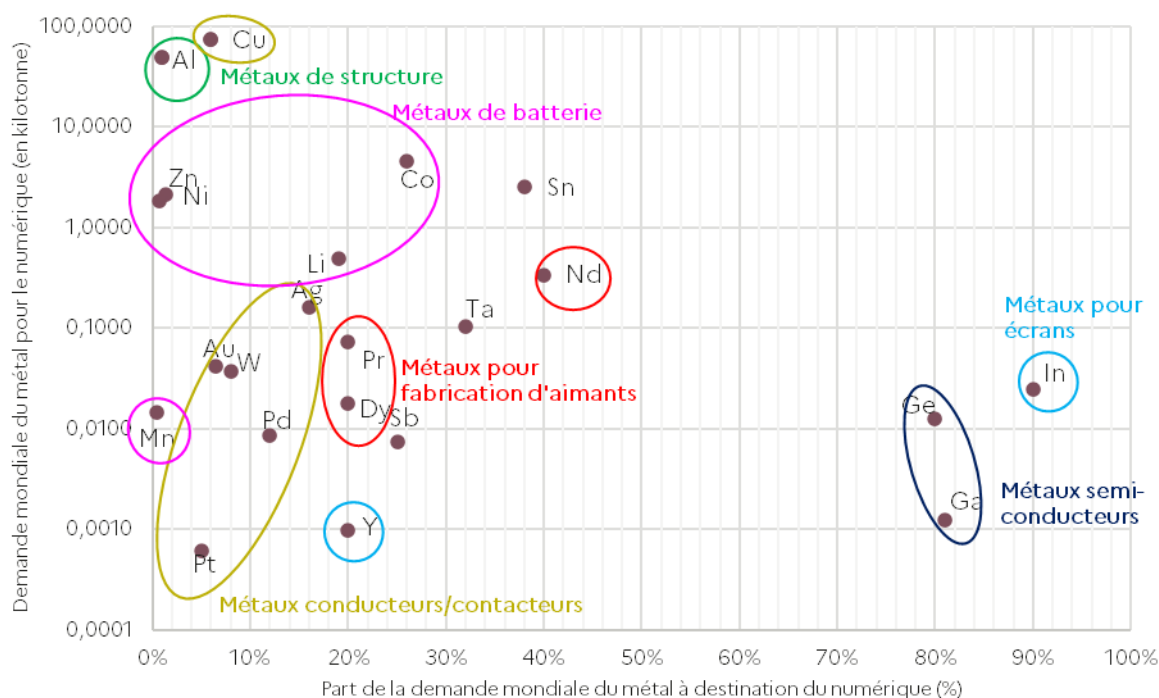


Figure 3 : Part du numérique dans les secteurs utilisateurs pour les métaux du périmètre de l'étude (Deloitte, d'après diverses données ; Malmodin et al., 2018)

Ce graphique conduit à plusieurs analyses :

- La demande mondiale pour certains métaux est majoritairement destinée au secteur numérique. C'est le cas notamment des métaux pour écrans (indium) et des métaux aux propriétés semi-conductrices (gallium, germanium). Ces métaux sont consommés en faibles quantités mais sont essentiels pour ce secteur. Cela pourrait indiquer un **risque en termes d'approvisionnement si leur production est perturbée** ;
- Certains métaux comme le cuivre (Cu) et l'aluminium (Al) représentent les quantités demandées les plus élevées pour le numérique parmi les métaux analysés. En revanche la part du secteur numérique dans les secteurs utilisateurs est faible. Cela indique leur **importance commune à différentes industries** ;
- Les métaux précieux (dont les métaux conducteurs) et semi-conducteurs représentent tout à la fois une faible part de la consommation mondiale des métaux destinés au numérique et des volumes faibles à l'intérieur des équipements numériques. Leur utilisation peut notamment être freinée par un **prix élevé** (cas des précieux).

2.2. Cartographie de la chaîne de valeur des métaux

Les métaux passent par de **nombreuses étapes de transformation** avant leur intégration dans un équipement numérique. La chaîne de valeur « Métaux et numérique » est présentée schématiquement en Figure 4, avec une vision simplifiée des étapes de la chaîne de valeur d'un minerai.

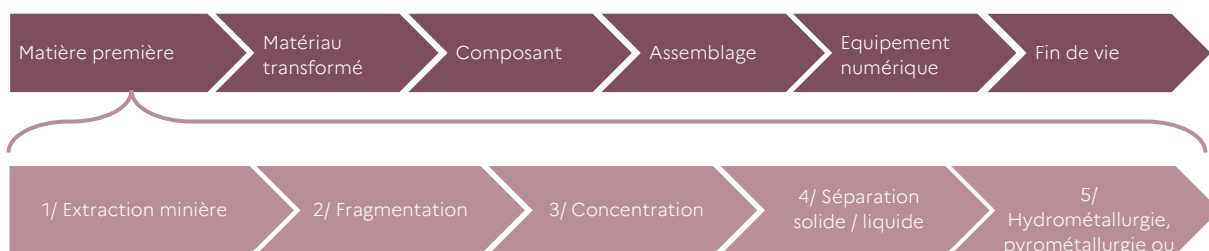


Figure 4 : Etapes de la chaîne de valeur des métaux utilisés dans le secteur numérique (JRC, 2023 et RECORD, 2023)

- D'un point de vue socio-environnemental, la chaîne de valeur des métaux est responsable de nombreux impacts négatifs, notamment au cours de la phase d'extraction minière.

Malgré les avancées législatives et opérationnelles en matière de devoir de vigilance, la chaîne de valeur des métaux de l'étude génère des impacts socio-environnementaux importants, présentés de manière non exhaustive en Tableau 5.

Tableau 5 : Résumé des enjeux liés à la chaîne de valeur des métaux utilisés par le secteur numérique

Enjeux environnementaux	Enjeux sociaux
• L'extraction, le transport et le raffinage des ressources métalliques sont responsables de 10 % de la consommation de l'énergie primaire mondiale en 2010, de l'utilisation d'eau douce et de la pollution des ressources aquatiques, des sols, de l'air ainsi que d'atteintes à la biodiversité (France Stratégie, 2020); • La phase de fabrication des équipements numériques (y.c. extraction des métaux) est la principale source d'impacts environnementaux, nécessitant des quantités importantes de ressources, d'énergie et générant une grande quantité de déchets. Le faible taux de recyclage des petits métaux aggrave cet impact.	• Les activités minières entraînent des risques de non-respect des règles de santé/sécurité, liés au travail des enfants, aux discriminations envers les travailleurs migrants ou au manque de dialogue social. Ceci est d'autant plus vrai pour les mines artisanales et à petite échelle, et dans les pays à forte instabilité politique voire en guerre (UNEPFI, 2014); • Les sites miniers portent également des risques liés aux relations avec les communautés locales : dégradation du niveau de vie et non-respect de leurs droits (ex. absence de consentement libre, préalable et éclairé) (UNEPFI, 2014); • Les gouvernements hôtes peuvent contribuer au non-respect des droits de l'homme ou être plus propices à des pratiques de corruption (UNEPFI, 2014).

- D'un point de vue économique, la dépendance aux importations des acteurs européens du numérique pour leurs approvisionnements en métaux est élevée, notamment vis-à-vis de la Chine.

La cartographie des chaînes de valeur « métaux et numérique » montre la forte concentration des activités d'extraction dans certains pays, en particulier la Chine. En effet, la Chine est le premier producteur mondial de 15 des 25 métaux considérés dans l'étude, et en situation de quasi-monopole pour 7 d'entre eux : dysprosium, gallium, germanium, néodyme, praséodyme, tungstène, yttrium³.

La Figure 5 en page suivante est une **cartographie mondiale de l'extraction des métaux les plus utilisés dans le secteur numérique**. Elle montre les principaux pays producteurs des métaux de l'étude en 2022. Les pays colorés en bleu clair sont les principaux producteurs d'au moins un métal de l'étude, alors que les pays colorés en turquoise foncé ne sont les premiers producteurs d'aucun des 25 métaux. Les noms de métaux en rouge correspondent aux cinq métaux les plus critiques dans le périmètre de l'étude (cf. section 2.3).

³ L'Afrique du Sud a un quasi-monopole sur l'extraction de platine et ruthénium, et la RDC sur le cobalt.

Légende :

Métaux surlignés en rouge : Métaux les plus critiques d'après l'étude.

Pays colorés en bleu clair : Principaux producteurs d'au moins un métal de l'étude.

Pays colorés en turquoise foncé : Pays n'étant les premiers producteurs d'aucun des 25 métaux.

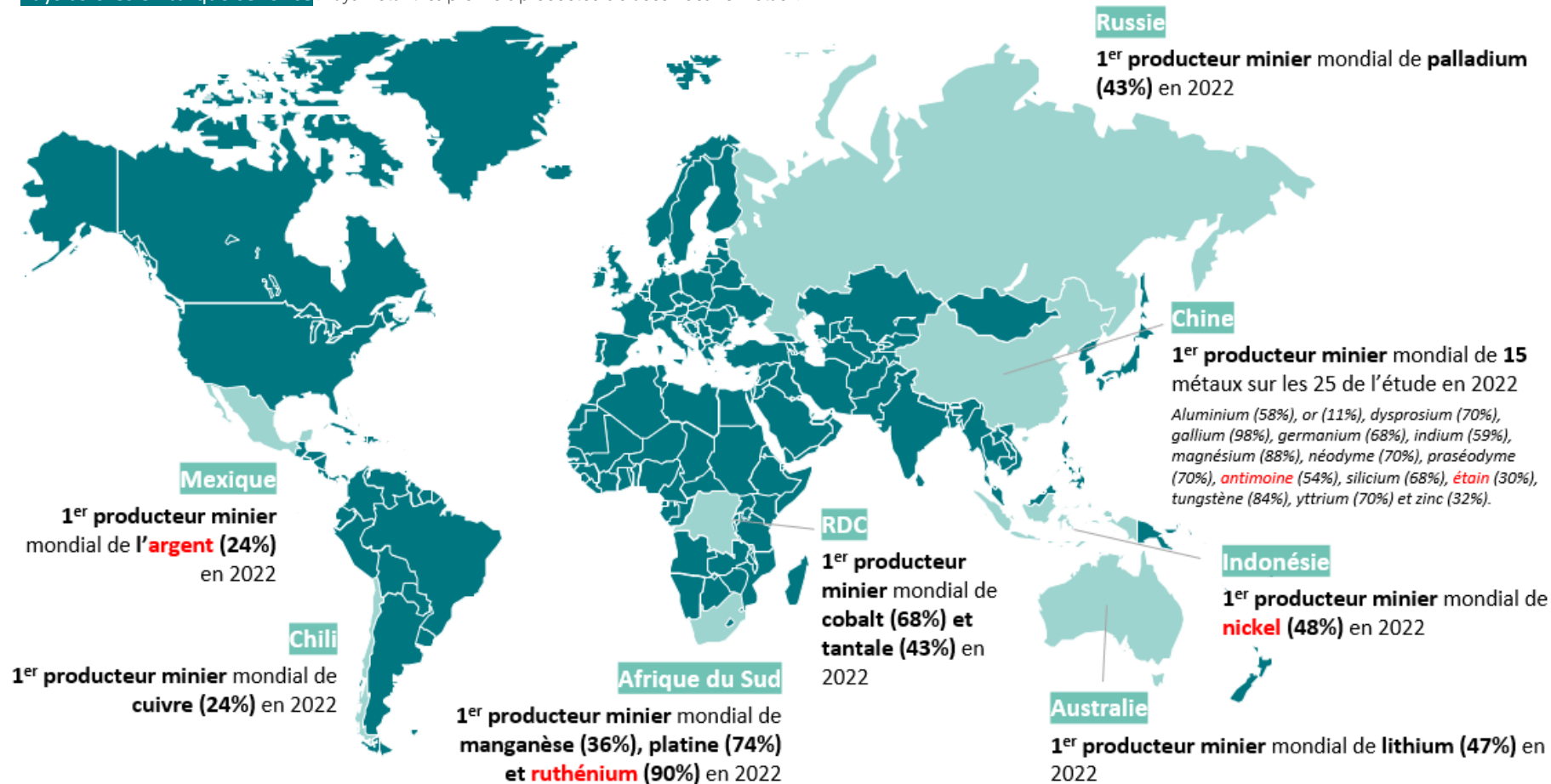


Figure 5 : Cartographie mondiale de l'extraction des 25 métaux de l'étude

Les étapes de transformation aval de la chaîne de valeur des métaux utilisés dans le secteur numérique sont également mondialisées mais leur degré de concentration n'a en revanche pas été quantifié compte tenu du peu de transparence de ces chaînes de valeur :

- L'enjeu de souveraineté de la localisation des chaînes de valeur est autant lié à l'extraction des métaux qu'au développement de capacités d'affinage des métaux. **Les métaux sont affinés à un degré de pureté très élevé, par des procédés spécifiques dont les coûts d'investissement sont élevés.** Cette étape de la chaîne de valeur n'est pas toujours située en France et dans l'UE ;
- Les entretiens font ressortir que **les équipements sont majoritairement produits en Asie.**

Les fabricants d'équipements numériques peuvent être affectés par des ruptures d'approvisionnement en métaux à court terme mais sont **moins sensibles à des hausses de prix à moyen et long terme (impact prix faible)**. En effet, les fabricants de composants et d'équipements ont la capacité d'absorber les hausses de coûts.

2.3. Evaluation de la criticité des métaux du périmètre d'étude

La Figure 21 présente le score de criticité total sur 30 par métal, ainsi que les scores des six indicateurs retenus dans le cadre de l'étude (cf. méthodologie en section 1.3).

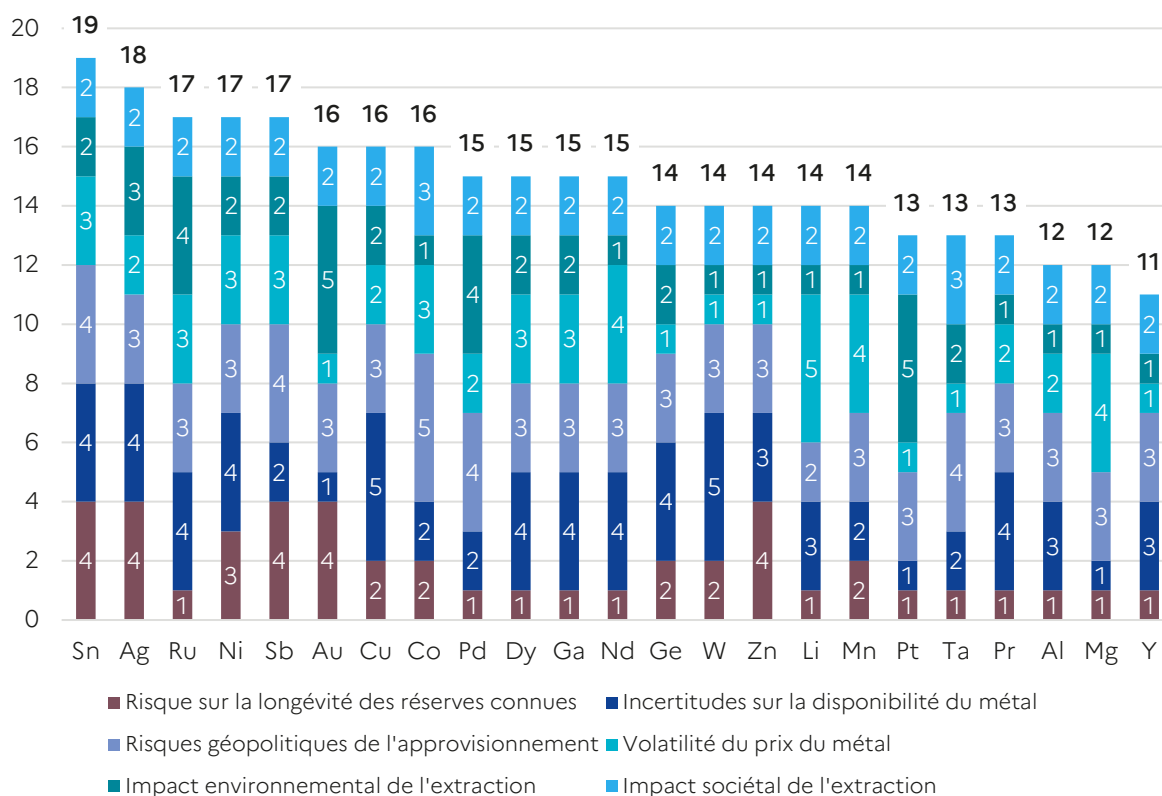


Figure 6 : Score de criticité par métal – Résultats totaux et par indicateur
(hors silicium et indium car certains indicateurs ne sont pas disponibles pour ces métaux)

L'étain, l'argent, le ruthénium, le nickel et l'antimoine sont jugés comme particulièrement critiques⁴, compte tenu de la convergence de risques sociaux, environnementaux ou encore géopolitiques. Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) représentent respectivement 38 %, 16 %, 36 %, 1 % et 25 % des usages (Malmodin et al, 2018). Par ailleurs, cette quantification révèle par ailleurs que

⁴ Parmi ces cinq métaux, le ruthénium (groupe des platinoïdes), le nickel de qualité batterie et l'antimoine sont reconnus comme matières premières critiques par « Critical Raw Materials Act ».

les métaux dont l'impact environnemental est le plus important sont également ceux dont les prix sont relativement élevés : métaux précieux (Au, Ag) ou platinoïdes (Pt, Pd, Ru).

Les acteurs économiques du numérique en France ont encore un faible niveau de maturité sur la question de la criticité des métaux utilisés. Un des éléments d'explication possibles est l'absence constatée par l'étude **d'impact significatif du prix des métaux sur la production d'équipements**.

Une **approche plus holistique de la criticité** est nécessaire :

- L'extraction des métaux est associée à des **enjeux socio-environnementaux majeurs** ;
- La prise en compte des **étapes de la chaîne de valeur en aval de l'extraction** est indispensable, notamment la transformation des métaux, du fait du caractère stratégique de ces activités pour la production de composants numériques, et es enjeux environnementaux associés ;
- La localisation des chaînes de valeur est un **enjeu géostratégique**, s'agissant de la fabrication d'équipements dont l'utilisation est devenue indispensable au quotidien.

3. Synthèse des enjeux liés à la fin de vie des équipements du secteur numérique

3.1. Fin de vie des métaux contenus dans les équipements numériques en France

Pour rappel, pour qu'un métal X contenu dans un équipement Y soit recyclé, il faut que :

1. **L'équipement Y soit collecté**, par différents canaux : apport en déchèterie, don à un particulier ou une association, apport dans un magasin qui collecte ce type d'appareil, etc. ;
2. **Le composant qui contient le métal X soit extrait lors de l'une des différentes étapes de traitement des DEEE en centre de traitement** : démantèlement à la main, broyage des équipements en morceaux de faible taille, séparation électromagnétique, tri optique, séparation des éléments métalliques non ferreux, etc. ;
3. **Le métal X soit extrait par l'un des trois types de procédés de traitement des composants et de récupération des métaux** : traitements thermiques (pyrolyse et pyrométallurgie), hydrométallurgie et électrométallurgie.

A date, le devenir des métaux est incertain une fois collectés, comme l'indique le Tableau 6 :

- **Pour près de la moitié des métaux de l'étude, il n'existe pas de filière de recyclage à l'échelle industrielle** en France et dans l'UE, en particulier du fait de l'absence de demande justifiant l'opération de recyclage ;
- Lorsque de telles filières existent, **il n'y a pas de preuve que les métaux récupérés sont réincorporés dans de nouveaux équipements numériques**. C'est le cas pour les métaux « abondants » dans les équipements numériques (ex. aluminium, cuivre) et pour ceux dont la valeur à l'issue du recyclage reste élevée (ex. or).

Tableau 6 : Récapitulatif des niveaux de recyclage de 25 métaux utilisés dans le secteur du numérique

Recyclage performant	Recyclage partiel	Absence de recyclage ou recyclage en voie de développement
 Le recyclage de ces métaux est assuré à l'échelle industrielle en France et/ou dans le reste de l'UE. Des technologies permettant de les récupérer ont été déployées par plusieurs acteurs, qui y trouvent un équilibre économique.	 Des boucles de recyclage existent à l'échelle industrielle pour ces métaux, mais sont peu nombreuses en raison d'un manque de rentabilité économique à leur récupération et/ou de complexités techniques pour les récupérer.	 Le recyclage de ces métaux du numérique est peu ou pas déployé, notamment pour des raisons techniques (faible contenu du métal par équipement), technologiques (absence de procédé performant) ou économiques (faible rentabilité). Plusieurs projets pilotes sont en cours pour certains métaux.
- Aluminium - Argent - Cuivre - Cobalt - Nickel - Or - Palladium - Platine	- Antimoine - Etain - Lithium - Ruthénium - Zinc	- Dysprosium - Gallium - Germanium - Indium - Magnésium - Manganèse - Néodyme - Praséodyme - Silicium - Tantale - Tungstène - Yttrium

3.2. Freins à la valorisation en recyclage des métaux issus des (D)EEE

- **Les filières de collecte des DEEE, de tri des composants et de récupération des métaux n'ont pas atteint leur plein potentiel.**

Plusieurs freins à la valorisation en recyclage des métaux issus des (D)EEE subsistent tout au long des étapes de la fin de vie des équipements numériques⁵ :

- **Freins liés à la collecte** : thésaurisation et hibernation des DEEE, existence de filières illégales, avantages économiques à l'export d'équipements/composants, etc. ;
- **Freins liés au tri des DEEE et à l'extraction des composants pour recyclage** : manque d'éco-conception pour démanteler certains composants (ex. batteries), équipements trop petits ou trop gros pour être broyés, etc. ;
- **Freins liés à l'extraction des métaux** : conflits techniques de récupération entre métaux, très faible concentration en certains métaux, faible rentabilité économique de l'extraction, limitées à la récupération des métaux des procédés pyro/hydro/électro-métallurgiques, etc.
- **En particulier, seuls les métaux de structure et les métaux précieux sont récupérés dans les équipements numériques, en raison d'un frein économique à l'extraction des autres métaux.**

A date, le recyclage des métaux issus de équipements numériques en fin de vie se limite généralement à quelques **métaux dont le prix justifie cette opération (ex. Au, Ag, Cu, Pt)**.

La Figure 7 illustre la relation entre la concentration moyenne par équipement⁶ de chaque métal, et le prix du métal en 2020. Les métaux recyclés issus des DEEE ont ainsi une position marquée en haut et/ou

⁵ Le rapport complet présente les freins liés à la valorisation en recyclage d'un point de vue global et les 25 fiches métaux présentent les enjeux propres à la récupération de chaque métal.

⁶ Cette analyse a été faite en prenant en compte les équipements suivants : téléviseur, smartphone, tablette, ordinateur, écran d'ordinateur, serveur, console, box internet, stockage.

à droite de la figure en croisant ces deux dimensions – prix et concentration dans l'équipement⁷ :

- Les **métaux de structure et conducteurs**, les plus concentrés dans les équipements, avec un prix plus bas (aluminium, cuivre), avec une incertitude sur leurs éléments d'alliage (zinc, magnésium) ;
- Les **métaux précieux**, qui ont des prix beaucoup plus élevés et présents en plus faibles concentrations (Au, Pd, Pt) ;
- Les **métaux de batteries**, recyclés inégalement : le nickel et surtout le cobalt sont bien récupérés, à l'inverse du lithium et du manganèse.

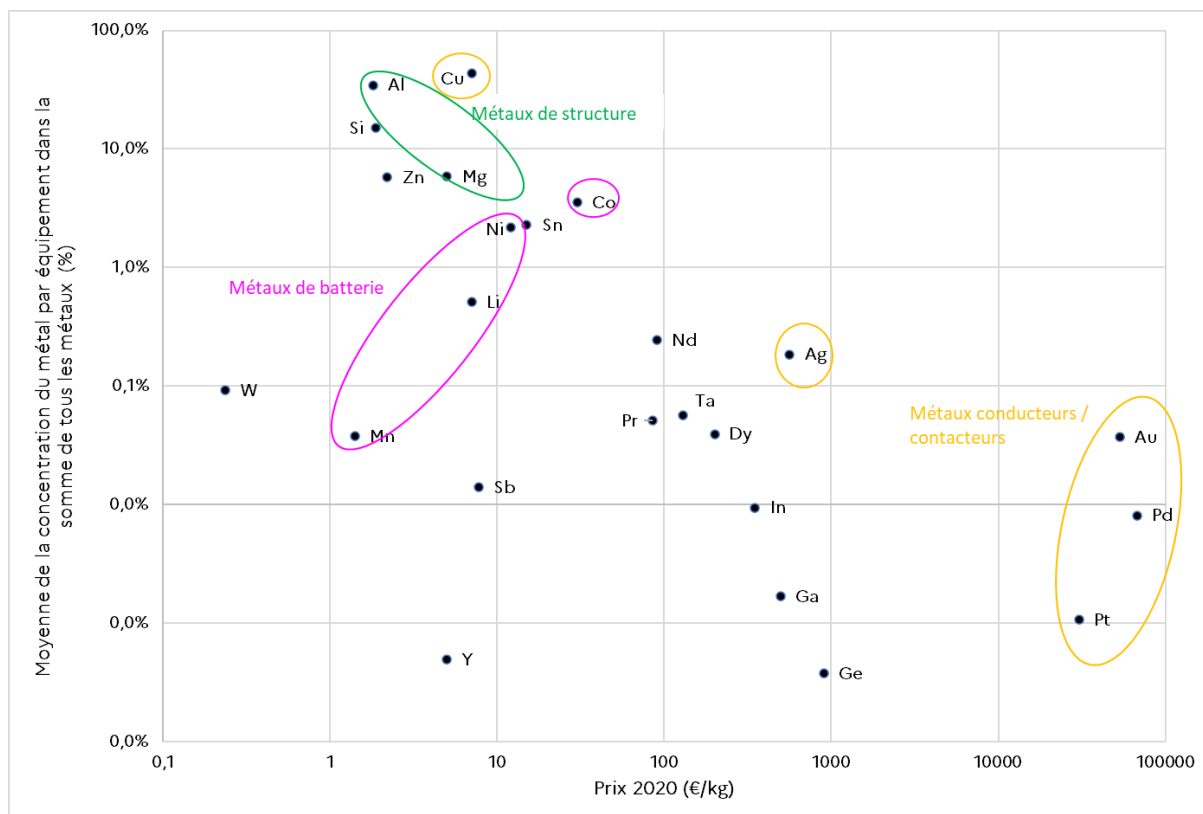


Figure 7 : Relation entre la concentration moyenne par équipement de chaque métal, et le prix du métal en 2020 (Deloitte, d'après diverses données)

4. Synthèse des résultats de l'analyse prospective à 2030 et 2050

4.1. Rappel des scénarios prospectifs Transition(s) 2050

Dans les scénarios prospectifs Transition(s) 2050, l'ADEME a établi **un scénario tendanciel** et **quatre scénarios prospectifs à 2050**, qui aboutissent tous à la neutralité carbone avec des voies différentes et qui « ont pour objectif de faire prendre conscience à tout un chacun [...] de la nature des transformations et des choix à faire » (ADEME, 2024). Ces scénarios sont les mêmes que ceux utilisés dans l'étude ADEME-Arcep (2022), notamment car chaque scénario associe un parc et un flux⁸ à chaque équipement.

Leur application au secteur du numérique est présentée en Tableau 7. Les quatre scénarios ADEME 2050 impliquent **des volumes d'équipements numériques (parc et flux) et des durées de vie différents** : les

⁷ Cette analyse a été faite en prenant en compte les équipements suivants : téléviseur, smartphone, tablette, ordinateur, écran d'ordinateur, serveur, console, box internet, stockage.

⁸ Flux d'équipements = Parc (nombre d'équipements) en France d'après ADEME-ARCEP (2022) / Durée de vie des équipements telle qu'indiquée dans l'étude ADEME-ARCEP (2022)

scénarios frugaux « Génération frugale » et « Coopérations territoriales » induisent une diminution/stabilisation du nombre d'équipements et une hausse de leur durée de vie, alors que les scénarios plus favorables au développement technologique (« Technologies vertes » et « Pari réparateur ») induisent une hausse modérée/élevée du nombre d'équipements et une durée de vie stable.

Tableau 7 : Présentation des quatre scénarios 2050 pour le secteur du numérique (d'après ADEME, 2024 et ADEME-Arcep, 2022)

				
Scénario	Scénario 1 : Génération frugale	Scénario 2 : Coopérations territoriales	Scénario 3 : Technologies vertes	Scénario 4 : Pari réparateur
Impacts pour le numérique	- Adoption de conceptions écoresponsables, optimisant la durée de vie et la réparabilité des équipements sans obsolescence logicielle. - Mutualisation des équipements numériques, limitant le suréquipement et promouvant les services de location. - Écoconception généralisée, incluant la formation systématique dans les écoles d'ingénieurs. - Sensibilisation aux pratiques numériques sobres et limitation des loisirs numériques excessifs. - Priorisation des services numériques selon leur utilité sociale, avec optimisation pour réduire la consommation d'énergie.	- Maintien des habitudes de 2020 avec intégration des évolutions technologiques. - Optimisation technologique selon les besoins territoriaux (urbain/rural). - Analyse des besoins matériels avant acquisition et décentralisation des serveurs. - Priorisation des services utiles (économie de ressources, éducation, santé) et promotion des écogestes numériques. - Limitation des effets rebonds, accessibilité universelle, et adoption de normes de sobriété numérique et d'écoresponsabilité.	- Consommation de numérique écoconçu généralisée pour l'efficacité énergétique et matérielle. - Limitation des impacts par évolutions technologiques, non par changements de comportements. - Usage intensif du matériel dans tous les services, avec rationalisation et optimisation. - Forte consommation de données dans les territoires urbanisés avec accès au très haut débit. - Principes d'écoresponsabilité comme norme, avec communication sur l'impact environnemental et le recyclage.	- La révolution numérique atteint son paroxysme avec la digitalisation extrême et les interactions virtualisées. - Multiplication des équipements numériques pour les ménages, entreprises, et services publics. - Villes basées sur les <i>smart cities</i> et <i>smart grids</i>, avec réseaux et algorithmes en blockchains. - Fréquence élevée de remplacement des équipements et multiplication des serveurs. - Communication axée sur l'impact environnemental et le recyclage, malgré des effets rebonds importants et une société clivée.
Tier 1 - Terminaux	 Limitation du nombre d'équipements Volume IoT stable Durée d'usage +2 ans	 Volumes stabilisés Durée d'usage +1 an	 Volumes en augmentation modérée (croissance réduite pour les objets connectés)	 Volumes en augmentation selon scénario tendanciel Explosion des équipements connectés
Tier 2 – Réseaux	 Réseaux fixes : Uniquement fibre optique  Mutualisation des points hauts ⁹ + trafic Wifi favorisé	 Réseaux fixes : Uniquement fibre optique  Nombre de points hauts n'évolue plus par rapport à 2020 + trafic Wifi favorisé	 Réseaux fixes : Uniquement fibre optique  Réseaux mobiles : déploiement modéré	 Déploiement important des réseaux
Tier 3 - Datacenters	 Surface IT stable par rapport à 2020 Peu de migration vers le edge computing	 Surface IT en augmentation, mais réduite d'1/4 par rapport au scénario tendanciel	 Surface IT en augmentation, 13 % plus faible que le scénario tendanciel Migrations vers des datacenters spécialisés externalisés (services de colocation, Cloud)	 Hausse très importante de la surface IT Migrations vers des datacenters spécialisés externalisés (services de colocation, Cloud)
Légende  Diminution par rapport à 2020  Augmentation faible à modérée par rapport à 2020 (scénario tendanciel)  Stabilisation par rapport à 2020  Augmentation très importante par rapport à 2020				

⁹ En télécommunications, un « point haut » est un emplacement géographique élevé utilisé pour l'installation d'équipements de transmission, telles que des stations de base.

4.2. Résultats et enseignements de la modélisation à 2030 et 2050

- **Le nombre d'équipements devrait augmenter considérablement d'ici à 2050 dans un scénario tendanciel, tiré par le développement des appareils connectés et des mondes virtuels**

La Figure 8 présente en ordonnées le **volume** de chaque type d'équipements et, en abscisses, les **taux de croissance de ces mêmes équipements**¹⁰, en tendanciel pour la période 2020 - 2050.

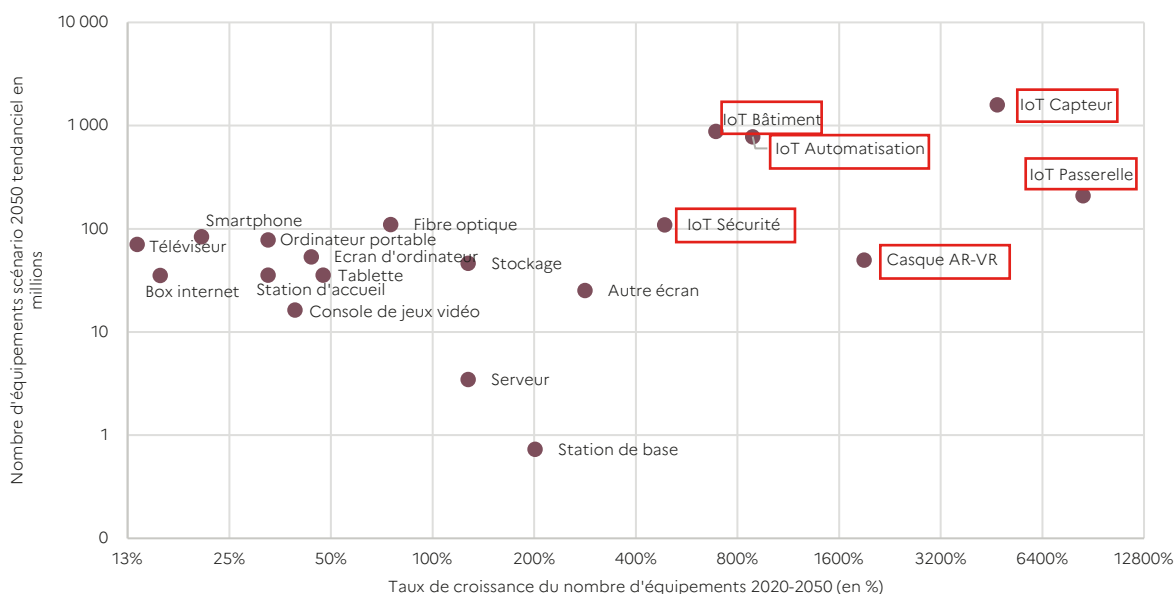


Figure 8 : Taux de croissance du nombre d'équipements d'ici 2050 pour tous les équipements pour le scénario tendanciel (Deloitte d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le nombre d'équipements numériques devrait augmenter de 522 % entre 2020 et 2050 dans un scénario tendanciel (+ 53 % hors équipements IoT). Deux tendances majeures causent cette augmentation :

- **Le développement des appareils connectés (IoT) :** + 1 360 % entre 2020 et 2050 dans le cadre d'un scénario tendanciel. Cela constitue la principale source de croissance en nombre d'équipements du secteur numérique ;
- **Les mondes virtuels (casques AR-VR),** + 1 899 % entre 2020 et 2050 dans le cadre d'un scénario tendanciel*.

**Cette évaluation de l'étude ADEME-Arcep (2022) pourrait surestimer l'impact des mondes virtuels ; la croissance du marché serait actuellement plutôt faible (remarque du COPIL).*

A noter : Pour le Tier Réseaux, l'étude ADEME-Arcep (2022) pourrait avoir surestimé le nombre de stations de base en 2050. En effet, cette évolution impliquerait des dizaines de milliers de stations de base à déployer pour chaque opérateur de télécommunications en France. Il n'est pas acquis que ces acteurs soient en mesure de financer de tels investissements.

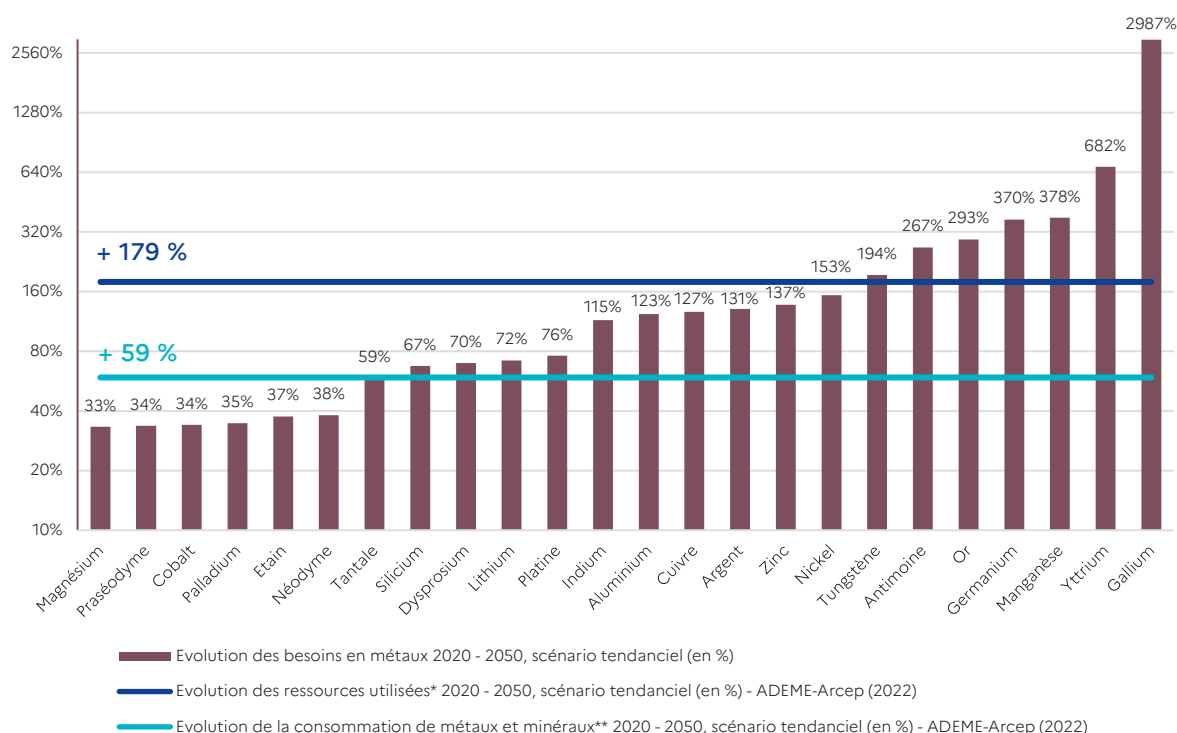
- **La hausse de la consommation de métaux est bien plus liée à la hausse du nombre d'équipements qu'à tout autre tendance d'ici 2050.**

La Figure 9 présente :

- Les **taux de croissance de la masse des métaux 2020-2050** calculés dans le cadre du scénario tendanciel hors substitutions de la présente étude pour 24 métaux (donnée non disponible pour le ruthénium) ;

¹⁰ Pour la fibre optique, 1 kilomètre = 1 équipement.

- Les **taux de croissance de deux indicateurs** calculés dans le cadre de l'étude ADEME-Arcep (2022) : « Ressources utilisées »¹¹ et « Consommation de métaux et minéraux »¹².



**Ressources utilisées : Utilisation de la définition MIPS prenant en compte les matériaux utilisés, la biomasse, les déplacements de terre mécaniques ou par érosion, l'eau et l'air. L'indicateur MIPS donne une idée de l'effort effectué pour produire les biens et services.*

***Consommation de métaux et minéraux : « Quantité de ressources minérales extraites de la nature en équivalent antimoine [...] C'est un standard des analyses de cycle de vie qui permet de mesurer l'épuisement des ressources naturelles » (ADEME-Arcep, 2022).*

Figure 9 : Comparaison entre les taux de croissance de la masse des métaux 2020-2050 (scénario tendanciel, hors substitutions) avec l'évolution de deux indicateurs de l'étude ADEME-Arcep (2022) – échelle logarithmique

Cette figure montre que près de la moitié des métaux – 11 métaux sur 24 – sont compris entre les deux indicateurs de l'ADEME-Arcep (2022). En effet, **la hausse de la consommation de métaux est très fortement liée à la hausse du nombre d'équipements**. Quelques contre-exemples sont à noter :

- Six métaux ont des évolutions de consommation plus faibles que les deux indicateurs ADEME-Arcep (2022) sélectionnés. Cela s'explique en partie par leur utilisation dans des équipements dont le parc augmentera faiblement d'ici à 2050 (ex. téléviseurs) ;
- Sept métaux ont des évolutions de consommation (nettement) supérieures à celles des deux indicateurs. Cela s'explique par leur utilisation dans les stations de base 5G et + (cf. infra).

Le gallium, l'yttrium, le manganèse, le germanium et l'or pourraient ainsi connaître une hausse de consommation considérable d'ici à 2050 dans un scénario tendanciel :

- **L'or est utilisé dans la plupart des équipements**, en particulier dans les composants électroniques ayant une fonction logique. La hausse de sa consommation est notamment portée,

¹¹ D'après ce résultat de l'étude ADEME-Arcep (2022), en 2050, le secteur numérique français mobilisera près de **trois fois plus de matériaux** (métaux, biomasse, etc.) qu'en 2020, en prenant en compte l'intégralité du cycle de vie des équipements numériques.

¹² D'après ce résultat de l'étude ADEME-Arcep (2022), en 2050, le secteur numérique français devra extraire 59 % de métaux et de minéraux de plus qu'en 2020.

dans notre modèle, par le déploiement important d'équipements IoT. Ce scénario pourrait être amené à évoluer si la tendance des fabricants à remplacer ce métal coûteux se poursuit ;

- Pour les autres métaux, **la hausse importante de la consommation est liée au déploiement de la 5G** (stations de base 5G et +¹³). Il convient de noter que plusieurs membres du COPIL de l'étude ne soutiennent pas les hypothèses de déploiement 5G retenues dans la modélisation¹⁴.

Si le gallium, l'yttrium, le manganèse, le germanium et l'or représentent des hausses importantes, **ils ne sont pas les plus consommés par les équipements numériques en volume** (de l'ordre de 10 à 100 tonnes dans le parc en 2050), contrairement au cuivre, à l'aluminium ou au silicium par exemple, dont les quantités présentes dans le parc français sont environ 100 fois (Si) à 1000 fois supérieures (Cu, Al).

- **Au-delà du nombre d'équipements, les autres variables à 2050 affectent assez faiblement les besoins en métaux du numérique.**

Parmi toutes les variables affectant les besoins en métaux du secteur du numérique, cinq variables à 2030/2050 ont été intégrées à la modélisation, avec **trois niveaux de substitution** (substitution faible - absence de substitution ; substitution modérée ; substitution élevée)¹⁵ :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements (mesurée en grammes par équipement) ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements (mesurée en grammes par équipement) ;
- Variable #3 : Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD ;
- Variable #4 : Remplacement des technologies d'écrans LCD par OLED ;
- Variable #5 : Evolution des technologies de réseaux (2G-4G → 5G → 5G millimétrique et 6G).

A noter : Du fait de données limitées, l'étude n'a pas modélisé l'impact de l'intelligence artificielle sur la composition métallique des équipements. S'agissant en particulier des GPU (*Global Processing Units*, puces utilisées pour l'IA), si leurs besoins unitaires en métaux serait plus élevé, le besoin global en métaux associé serait limité à moyen terme : elles représenteront une part importante des puces en valeur mais pas en volume (Entretien avec un expert des technologies, médias et télécommunications, 2024).

Le Tableau 8 compare les taux de croissance 2020-2050 par métal et par scénario pour chaque niveau de substitution (hors substitutions, substitution modérée, substitution élevée)¹⁶. Les colonnes surlignées en violet correspondent aux métaux pour lesquels les niveaux de substitution ont un impact non négligeable sur les besoins en chaque métal à l'horizon 2050.

Tableau 8 : Comparaison des taux de croissance 2020-2050 (%) par métal, par scénario et par niveau de substitution

Scénario	Niveau de substitution	Al	Sb	Ag	Co	Cu	Dy	Sn	Ga	Ge	In	Li	Mg	Mn	Nd	Ni	Au	Pd	Pt	Pr	Si	Ta	W	Y	Zn
Scénario tendanciel	Hors substitution	+123	+267	+131	+34	+127	+70	+37	+2987	+370	+115	+72	+33	+378	+38	+153	+293	+35	+76	+34	+67	+59	+194	+682	+137
	Substitution modérée	+55	+263	+131	+34	+127	+60	+37	+2978	+369	+115	+72	+33	+378	+29	+151	+136	+69	+44	+28	+67	+59	+194	+682	+137
	Substitution élevée	-1	+261	+131	+34	+127	+55	+37	+2973	+368	+115	+72	+32	+378	+24	+149	+57	+87	+26	+25	+67	+59	+194	+682	+137

¹³ Bien que ces métaux soient utilisés dans plusieurs équipements numériques, les stations de base pourraient représenter une forte majorité de leurs usages dans le secteur numérique d'ici à 2050.

¹⁴ Cependant, ces hypothèses n'ont pas été modifiées, afin d'assurer la complémentarité de cette étude avec celle relative à l'« Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective » (ADEME/Arcep, 2022)

¹⁵ Les variables #4 et #5 ont déjà été partiellement modélisées par l'étude ADEME-Arcep et ont été précisées par la présente étude du point de vue de la composition métallique des équipements.

¹⁶ Par exemple, pour le scénario S3, les besoins en palladium du numérique augmenteraient de 31 % en l'absence de substitution, de 66 % en cas de substitution modérée et de 84 % en cas de substitution élevée, notamment en raison d'un report d'usage (minime) de l'or vers le palladium.

Scénario	Niveau de substitution	Al	Sb	Ag	Co	Cu	Dy	Sn	Ga	Ge	In	Li	Mg	Mn	Nd	Ni	Au	Pd	Pt	Pr	Si	Ta	W	Y	Zn
Scénario S1 Géné. frugale	Hors substitution	-49	+1	-50	-50	-56	-40	-64	-52	+74	-70	-52	-49	+32	-54	-57	-47	-63	-22	-59	-71	-48	-9	+18	-38
	Substitution modérée	-67	-0	-50	-50	-56	-45	-64	-56	+73	-70	-52	-49	+32	-58	-58	-68	-58	-37	-62	-71	-48	-9	+18	-38
	Substitution élevée	-80	-2	-50	-50	-56	-47	-64	-59	+73	-70	-52	-49	+32	-60	-59	-79	-56	-45	-63	-71	-48	-9	+18	-38
Scénario S2 Coop. territoriales	Hors substitution	+14	+57	+10	+5	+21	+29	-22	+422	+117	-3	+8	+2	+138	+0	-7	+39	-17	+28	-4	-29	+1	+77	+206	+8
	Substitution modérée	-23	+54	+10	+5	+21	+22	-22	+416	+116	-3	+8	+2	+138	-6	-9	-16	-5	+5	-8	-29	+1	+77	+206	+8
	Substitution élevée	-52	+52	+10	+5	+21	+19	-22	+412	+115	-3	+8	+2	+138	-9	-10	-44	+1	-8	-10	-29	+1	+77	+206	+8
Scénario S3 Tech. vertes	Hors substitution	+105	+242	+131	+34	+121	+59	+37	+1233	+190	+115	+72	+33	+378	+34	+153	+292	+31	+62	+30	+67	+59	+194	+681	+123
	Substitution modérée	+43	+239	+131	+34	+121	+50	+37	+1225	+189	+115	+72	+33	+378	+26	+150	+135	+66	+34	+25	+67	+59	+194	+681	+123
	Substitution élevée	-8	+237	+131	+34	+121	+46	+37	+1221	+188	+115	+72	+32	+378	+22	+149	+57	+84	+18	+23	+67	+59	+194	+681	+123
Scénario S4 Pari réparateur	Hors substitution	+363	+446	+453	+35	+291	+150	+39	+4552	+506	+408	+74	+35	+412	+67	+190	+1073	+51	+180	+59	+69	+59	+216	+997	+236
	Substitution modérée	+224	+438	+453	+35	+291	+132	+39	+4534	+504	+408	+74	+34	+412	+50	+184	+604	+156	+117	+48	+69	+59	+216	+997	+236
	Substitution élevée	+107	+434	+453	+35	+291	+122	+39	+4525	+503	+408	+74	+33	+412	+41	+181	+369	+210	+82	+42	+69	+59	+216	+997	+236

Cette modélisation ne permet pas de conclure que les réductions unitaires de consommation de métaux (réduction de l'usage et/ou substitution de certains métaux) compenseront la hausse induite par l'augmentation du nombre d'équipements en France, puisque **les niveaux de substitution n'ont un impact – mineur ou significatif – que sur les besoins en sept métaux à l'horizon 2050.**

En conséquence, **ce sont les choix technologiques et sociétaux d'aujourd'hui concernant notre environnement numérique qui seront les plus déterminants pour la consommation future de métaux** : allongement de la durée de vie des équipements, déploiement de l'internet des objets ou de la 5G, etc.

4.3. Evaluation qualitative des scénarios prospectifs Transition(s) 2050 sur les besoins en métaux du secteur du numérique

Un atelier collaboratif « Métaux et numérique en 2050 » a été organisé pour **compléter la modélisation à 2050 grâce à des contributions qualitatives** d'experts du numérique et des filières métalliques.

Concernant les implications des quatre scénarios Transition(s) 2050 sur les chaînes de valeurs des métaux du secteur du numérique : **L'un des impacts majeurs serait l'amélioration importante de l'économie circulaire « Métaux et Numérique »**. En effet, pour les quatre scénarios, les participants ont imaginé des **progrès majeurs en matière d'économie circulaire**, qu'il s'agisse de la collecte et du tri des DEEE, de la récupération des métaux qu'ils contiennent ou de leur réincorporation en boucle fermée dans le secteur numérique. Tout en concevant des besoins nouveaux et nécessitant des gisements non développés aujourd'hui (ex. *deep sea mining* pour les scénarios S3 et S4), le futur des métaux s'écrit avec une économie circulaire très performante des équipements numériques.

Concernant les principaux risques socio-environnementaux et géo-économiques à l'horizon 2050 pour les filières d'approvisionnement en métaux : **Les participants ont majoritairement imaginé des scénarios négatifs** et les opportunités ont été finalement peu développées, même pour les scénarios S1 et S2. Du côté des risques, on retrouve, d'une part, des problèmes d'acceptabilité et de potentielles crises sociales et économiques pour les scénarios « frugaux » S1 et S2 et, d'autre part, un accroissement des impacts environnementaux et de la dépendance aux Etats non UE pour les scénarios « techno-solutionnistes » S3 et S4.

5. Principales conclusions et recommandations

L'évaluation de la consommation en métaux des équipements numériques est rendue difficile par le **peu d'information disponible sur leur composition**. Cette opacité se retrouve également s'agissant des **chaînes de valeur** : tant en amont, de la mine à l'équipement, qu'en aval, après la fin de vie de ces équipements, la chaîne de valeur des métaux comporte de nombreuses zones d'ombre qu'une recherche approfondie ne permet qu'en partie d'éclairer.

Les données accessibles permettent cependant de constater une **forte concentration de l'extraction de métaux** : la Chine se trouve en effet en quasi-monopole pour l'extraction de dix métaux du périmètre d'étude. Les métaux utilisés dans les équipements numériques nécessitent par ailleurs un niveau très élevé de pureté. Ces **opérations, dites d'affinage, sont réalisées par un nombre limité d'acteurs** en aval de l'extraction. Enfin, la production des équipements eux-mêmes est le plus souvent réalisée en Asie de l'Est.

En aval de la chaîne de valeur, le devenir des métaux, une fois collectés, est incertain : **pour la moitié d'entre eux, la présente étude montre qu'il n'existe pas de filière de recyclage à échelle industrielle** en France et dans l'UE, en particulier du fait de l'absence de demande justifiant l'opération de recyclage. Lorsqu'elles existent, en l'état actuel du marché et de la répartition des chaînes de valeur dans le monde, il n'existe pas de preuve que les métaux recyclés sont réincorporés dans de nouveaux équipements numériques.

L'évaluation de la criticité des métaux pour le secteur révèle que les acteurs économiques du secteur en France ont encore un faible niveau de maturité sur la question. Un des éléments d'explication possibles est **l'absence d'impact significatif du prix des métaux sur la production d'équipements**, les fabricants étant soit en capacité d'absorber les hausses de prix, soit non exposés à des restrictions d'approvisionnement. Une **approche plus holistique de la criticité** est donc nécessaire :

- L'extraction des métaux est associée à des **enjeux socio-environnementaux majeurs** ;
- La prise en compte des **étapes de la chaîne de valeur en aval de l'extraction** est indispensable, notamment la transformation des métaux, du fait du caractère stratégique de ces activités pour la production de composants numériques, et les enjeux environnementaux associés ;
- La localisation des chaînes de valeur est un **enjeu géostratégique**, s'agissant de la fabrication d'équipements dont l'utilisation est devenue indispensable au quotidien ;

L'évaluation de la criticité des métaux pourrait ainsi faire ressortir d'éventuels **conflits d'usage liés à la double transition** énergétique et numérique à moyen et long terme, puisque les deux transitions vont demander des métaux identiques, tel que le cuivre.

Enfin, l'étude montre qu'il **existe une forte dépendance de la consommation de métaux dans les équipements numériques au volume projeté de ces équipements**. L'étude ne permet pas en effet de conclure que les réductions unitaires de consommation de métaux (réduction de l'usage et/ou substitution de certains métaux) permettront de compenser la hausse induite par l'augmentation du nombre d'équipements en France. Par conséquent, les choix technologiques et sociétaux effectués aujourd'hui pour notre environnement numérique (ex. déploiement de l'internet des objets – IoT – ou de la 5G, 5G millimétrique et 6G) détermineront la consommation future de métaux par les équipements numériques.

Les résultats de l'étude permettent d'établir les recommandations suivantes, à destination des acteurs économiques fabricant et utilisant des équipements d'une part, et des pouvoirs publics d'autre part :

1. **Rendre les chaînes de valeur plus transparentes** afin de répondre aux questions suivantes : quels sont les acteurs économiques qui participent à cette chaîne de valeur ? Quels sont les impacts socio-environnementaux associés aux différentes étapes de fabrication ?
2. **Mettre en place une stratégie de souveraineté**, en tenant compte des possibilités limitées de relocalisation à court et moyen-terme de tout ou partie des chaînes de valeur, liées à des investissements conséquents et à des savoir-faire acquis et entretenus depuis longtemps là où les équipements et leurs composants sont produits ;

3. **Amorcer une réflexion sur la mise en place de bonnes pratiques de sobriété**, à la fois sur les usages et sur la conception des équipements.

Ces recommandations sont alignées avec les objectifs du « Critical Raw Materials Act » en 2024, qui dresse deux listes de matières premières (34 critiques et 17 stratégiques) essentielles pour les transitions écologique et numérique et qui fixe **trois niveaux de référence pour la consommation annuelle de matières premières** de l'UE : 10 % provenant de l'extraction locale, 40 % de transformation dans l'Union et 25 % issues de matières recyclées. A ce titre, en octobre 2024, le Ministère de la Transition écologique a annoncé le lancement de travaux pour élaborer un **plan de circularité sur les matières premières critiques**, comprenant un groupe de travail sur les équipements électriques et électroniques.

6. Références bibliographiques

- ADEME/ARCEP, 2022. Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective. Etude en trois rapports.
- ADEME, 2024. Transition(s) 2024. Feuilleton Numérique – Quels impacts environnementaux dans une France neutre en carbone en 2050 ? URL : <https://librairie.ademe.fr/recherche-et-innovation/6270-prospective-transitions-2050-feuilleton-numerique.html>
- CEWASTE, 2021. A contribution to future Critical Raw Materials Recycling. CEWASTE Project Final Report.
- Eurométaux, 2022. Metals for Clean Energy.
- France Stratégie, 2020. La consommation de métaux du numérique : un secteur loin d'être dématérialisé, document de travail
- Graedel, T. and al., 2015. The Criticality of Metals and Metalloids.
- Joint Research Center (JRC), 2023. ICT Task Force study: Final Report.
- Malmudin J., Bergmark P., Matinfar S., 2018. A high-level estimate of the material footprints of the ICT and E&M sector, ICT for Sustainability 2018. EPiC Series in Computing. Vol. 52, pp 168-186.
- RECORD, 2023. Etude des risques environnementaux, socio-sociétaux et juridiques des approvisionnements en minerais stratégiques pour les transitions énergétique et numérique, 178p., n°22-0721/1A
- SCRREEN, 2023. Factsheets – CRMS 2023. <https://screen.eu/crms-2023/> [consulté en 05/2024]
- UNEPFI, 2014. Human Rights for the financial sector. Guidance tool – Mining and metals.

L'ADEME EN BREF

À l'ADEME - l'Agence de la transition écologique - nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources.

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.

Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, alimentation, déchets, sols, etc., nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu'au partage des solutions.

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d'expertise et de prospective au service des politiques publiques.

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

LES COLLECTIONS DE L'ADEME



FAITS ET CHIFFRES

L'ADEME référent : Elle fournit des analyses objectives à partir d'indicateurs chiffrés régulièrement mis à jour.



CLÉS POUR AGIR

L'ADEME facilitateur : Elle élabore des guides pratiques pour aider les acteurs à mettre en œuvre leurs projets de façon méthodique et/ou en conformité avec la réglementation.



ILS L'ONT FAIT

L'ADEME catalyseur : Les acteurs témoignent de leurs expériences et partagent leur savoir-faire.



EXPERTISES

L'ADEME expert : Elle rend compte des résultats de recherches, études et réalisations collectives menées sous son regard.



HORIZONS

L'ADEME tournée vers l'avenir : Elle propose une vision prospective et réaliste des enjeux de la transition énergétique et écologique, pour un futur désirable à construire ensemble.



BESOINS EN METAUX DANS LE SECTEUR NUMERIQUE

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux. La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur. Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

Les informations spécifiques aux métaux d'une part, et aux équipements d'autre part, sont présentées dans un jeu de fiches annexées au présent rapport. Ce rapport présente le contexte de l'étude, la méthodologie sélectionnée pour établir les informations des fiches, et une analyse d'ensemble des résultats de l'étude (utilisation des métaux dans le secteur numérique, devenir des métaux en fin de vie des équipements, analyse prospective).

L'ensemble des résultats de l'étude permet d'établir les recommandations suivantes :

- 1. Rendre les chaînes de valeur plus transparentes*
- 2. Mettre en place une stratégie de souveraineté, en tenant compte des possibilités limitées de relocalisation à court et moyen-terme des chaînes de valeur*
- 3. Amorcer une réflexion sur la mise en place de bonnes pratiques de sobriété, à la fois sur les usages et sur la conception des équipements.*

